

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANFAATAN BIG DATA DAN SUMBER DATA BARU UNTUK PENYELENGGARAAN STATISTIK RESMI

A. IDENTITAS DOKUMEN

1. Judul SOP Pemanfaatan Big Data dan Sumber Data Baru untuk Penyelenggaraan Statistik Resmi.
2. Nomor SOP
3. Unit Kerja Badan Pusat Statistik
4. Tanggal Berlaku

B. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin pemanfaatan Big Data dan Sumber Data Baru dilakukan secara terstandar, terukur, aman, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas Statistik Resmi.
3. Mempercepat penyediaan Statistik Resmi.
4. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan statistik.
5. Mengurangi beban responden survei dan sensus.
6. Mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.
7. Memperkuat Sistem Statistik Nasional.
8. Meningkatkan kemampuan analisis sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan nasional.
9. Menjamin perlindungan kerahasiaan dan keamanan data.
10. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar statistik internasional.

C. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur seluruh proses:

1. Identifikasi kebutuhan data.
2. Permintaan dan akses data.
3. Penerimaan data.
4. Verifikasi dan pemeriksaan data.
5. Integrasi data.

6. Pengolahan data.
7. Anonimisasi dan pengamanan data.
8. Analisis statistik.
9. Validasi dan quality assurance.
10. Evaluasi metodologi.
11. Persetujuan publikasi.
12. Diseminasi statistik resmi.
13. Penyimpanan dan retensi data.
14. Monitoring dan audit.
15. Penanganan insiden keamanan data.
16. Pemanfaatan Artificial Intelligence dan teknologi analitik lanjutan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Statistik.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
3. Peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Peraturan perundang-undangan mengenai keamanan siber dan informasi.
5. Bab XIII RUU Pemanfaatan Big Data dan Sumber Data Baru untuk Penyelenggaraan Statistik Resmi:
 - a. Pasal 44A tentang definisi dan ruang lingkup.
 - b. Pasal 44B tentang tujuan pemanfaatan Big Data.
 - c. Pasal 44C tentang sumber Big Data dan Sumber Data Baru.
 - d. Pasal 44D tentang kewenangan BPS.
 - e. Pasal 44E tentang kewajiban penyedia data.
 - f. Pasal 44F tentang kerahasiaan dan perlindungan data.
 - g. Pasal 44G tentang jaminan kualitas statistik.

E. DEFINISI

1. Big Data adalah kumpulan data yang memiliki volume, variasi, dan kecepatan tinggi yang memerlukan metode dan teknologi khusus dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyajiannya.
2. Sumber Data Baru adalah sumber data yang dihasilkan dari aktivitas digital, sistem elektronik, sensor, perangkat teknologi, maupun sumber lainnya yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Big Data Statistik adalah Statistik Resmi yang dihasilkan dari pemanfaatan Big Data.

4. Penyedia Data adalah instansi pemerintah, badan usaha, organisasi, atau pihak lain yang menghasilkan, mengelola, atau menguasai data.
5. Integrasi Data Statistik adalah proses penggabungan dan pemanfaatan berbagai sumber data untuk menghasilkan Statistik Resmi.
6. Anonimisasi adalah proses menghilangkan identitas individu sehingga tidak dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung.
7. Agregasi Data adalah proses penggabungan data pada tingkat kelompok, wilayah, sektor, atau kategori tertentu sehingga tidak mengungkap identitas individu.
8. Artificial Intelligence adalah teknologi yang mampu melakukan pembelajaran, prediksi, klasifikasi, pengenalan pola, atau pengambilan keputusan berbasis algoritma.
9. Quality Assurance Statistik adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kualitas statistik resmi sesuai standar nasional dan internasional.
10. Data Steward adalah pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan tata kelola data pada unit kerja.
11. Data Custodian adalah unit yang bertanggung jawab atas penyimpanan, keamanan, dan operasional pengelolaan data.

F. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Seluruh pemanfaatan Big Data dan Sumber Data Baru wajib memenuhi prinsip:

1. Relevansi.
2. Ketidakberpihakan.
3. Akses yang setara.
4. Akuntabilitas.
5. Transparansi.
6. Kerahasiaan data.
7. Keamanan informasi.
8. Integritas data.
9. Kepatuhan hukum.
10. Etika statistik.
11. Penggunaan data hanya untuk statistik resmi.

Data tidak boleh digunakan untuk:

- a. Penegakan hukum.
- b. Penetapan kewajiban perpajakan.
- c. Pengawasan individu.
- d. Kegiatan intelijen.
- e. Tujuan lain di luar penyelenggaraan statistik resmi.

G. PIHAK DAN TANGGUNG JAWAB (MATRIKS RACI)

Keterangan: R = Responsible A = Accountable C = Consulted I = Informed

- R (Responsible) = yang mengerjakan pekerjaan (tukang kerja)
 - A (Accountable) = yang bertanggung jawab akhir / pengambil Keputusan (bos yang tanggung jawab kalau ada masalah)
 - C (Consulted) = yang dimintai pendapat / masukan (konsultan / pemberi saran)
 - I (Informed) = yang hanya diberi informasi (orang yang cukup tahu saja)
1. Identifikasi kebutuhan data
 - Unit Statistik Substantif (R)
 - Deputi Statistik terkait (A)
 - Tim Metodologi (C)
 - Unit TI (I)
 2. Permintaan akses data
 - Unit Statistik Substantif (R)
 - Deputi Statistik terkait (A)
 - Biro Hukum (C)
 - Penyedia Data (C)
 - Unit TI (I)
 3. Penerimaan data
 - Data Custodian (R)
 - Kepala Unit Pengelola Data (A)
 - Penyedia Data (C)
 4. Verifikasi data
 - Data Steward (R)
 - Unit Statistik Substantif (A)
 - Tim Metodologi (C)
 5. Integrasi data
 - Unit Integrasi Data (R)

- Kepala Pusat Data (A)
- Data Steward (C)
- 6. Pengolahan data
 - Tim Pengolahan Data (R)
 - Unit Statistik Substantif (A)
- 7. Pengamanan data
 - Tim Keamanan Informasi (R)
 - Chief Information Security Officer (A)
- 8. Analisis statistik
 - Tim Analisis Statistik (R)
 - Deputi Statistik terkait (A)
- 9. Validasi dan QA
 - Tim Quality Assurance Statistik (R)
 - Kepala Unit Statistik (A)
- 10. Evaluasi metodologi
 - Tim Metodologi Statistik (R)
 - Deputi Metodologi Statistik (A)
- 11. Persetujuan publikasi
 - Kepala BPS atau pejabat yang ditunjuk (A)
 - Unit Statistik terkait (R)
- 12. Diseminasi statistik
 - Unit Diseminasi Statistik (R)
 - Kepala Unit Statistik (A)
- 13. Audit dan monitoring
 - Inspektorat/Internal Audit (R)
 - Kepala BPS (A)
- 14. Penanganan insiden
 - Tim Respons Insiden (R)
 - CISO (A)
 - Inspektorat (C)
 - Unit terkait (I)

PROSEDUR OPERASIONAL PEMANFAATAN BIG DATA DAN SUMBER DATA BARU UNTUK PENYELENGGARAAN STATISTIK RESMI

TAHAP 1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STATISTIK DAN KEBUTUHAN DATA

Tujuan

Menentukan kebutuhan statistik resmi yang akan dihasilkan dan kebutuhan data yang diperlukan.

Langkah Kerja

1. Unit statistik menyusun kebutuhan statistik berdasarkan:
 - Program Statistik Nasional.
 - Kebutuhan kebijakan pemerintah.
 - Permintaan pengguna data.
 - Kebutuhan monitoring pembangunan.
2. Mengidentifikasi indikator statistik yang akan dihasilkan.
3. Menentukan variabel yang dibutuhkan.
4. Menyusun spesifikasi data.
5. Menyusun Dokumen Kebutuhan Data Statistik (DKDS).

Penanggung Jawab

Unit Statistik Substantif.

Input

- Renstra BPS.
- Program statistik.
- Kebutuhan pengguna data.

Output

Dokumen Kebutuhan Data Statistik.

Risiko

- Kebutuhan statistik tidak terdefinisi jelas.

Mitigasi

- Review metodologi dan konsultasi pengguna data.

Control Point

Persetujuan DKDS oleh Kepala Unit Statistik.

Dasar Hukum

Pasal 44B, Pasal 44D.

TAHAP 2. PENENTUAN SUMBER BIG DATA DAN SUMBER DATA BARU

Tujuan

Menentukan sumber data paling relevan.

Langkah Kerja

1. Mengidentifikasi kandidat sumber data:

- K/L.
- Pemda.
- BUMN/BUMD.
- Swasta.
- Fintech.
- Telekomunikasi.
- E-commerce.
- Transportasi digital.
- IoT.
- Media digital.

2. Menilai:

- Relevansi.
- Ketersediaan.
- Kualitas.
- Legalitas.
- Biaya akses.

3. Menyusun Daftar Prioritas Sumber Data.

Penanggung Jawab

Unit Statistik dan Tim Data Governance.

Output

Daftar Sumber Data Prioritas.

Risiko

Pemilihan sumber tidak sesuai kebutuhan.

Mitigasi

Assessment dan scoring sumber data.

Control Point

Persetujuan Tim Data Governance.

Dasar Hukum

Pasal 44C.

TAHAP 3. PENGAJUAN PERMINTAAN AKSES DATA

Tujuan

Memperoleh akses data dari Penyedia Data.

Langkah Kerja

1. Menyusun Surat Permintaan Data.
2. Menjelaskan tujuan statistik.
3. Menjelaskan kebutuhan variabel.
4. Menjelaskan mekanisme perlindungan data.
5. Mengirim permohonan resmi.

Penanggung Jawab

Unit Statistik.

Output

Surat Permintaan Data.

Risiko

Permintaan ditolak.

Mitigasi

Melengkapi justifikasi statistik.

Control Point

Verifikasi legal oleh Biro Hukum.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (1).

TAHAP 4. VERIFIKASI LEGALITAS DAN PROPORSIONALITAS

Tujuan

Memastikan akses data sesuai hukum dan kebutuhan statistik.

Langkah Kerja

1. Menilai dasar hukum.
2. Menilai kebutuhan statistik.
3. Menilai proporsionalitas data.
4. Menilai risiko privasi.
5. Menyusun rekomendasi akses.

Output

Berita Acara Verifikasi.

Risiko

Pengumpulan data berlebihan.

Mitigasi

Prinsip data minimization.

Control Point

Persetujuan Komite Data.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (2).

TAHAP 5. PERJANJIAN KERJA SAMA / PERTUKARAN DATA

Tujuan

Menetapkan mekanisme pertukaran data.

Langkah Kerja

1. Menyusun PKS.
2. Menentukan ruang lingkup data.
3. Menentukan mekanisme transfer.
4. Menentukan klasifikasi keamanan.
5. Menentukan hak dan kewajiban.

Output

PKS/MoU/Perjanjian Data Sharing.

Risiko

Perselisihan penggunaan data.

Mitigasi

Klausul penggunaan statistik resmi.

Dasar Hukum

Pasal 44E.

TAHAP 6. PENERIMAAN DAN PENCATATAN DATA

Tujuan

Memastikan seluruh data diterima dan tercatat.

Langkah Kerja

1. Menerima data.
2. Memverifikasi checksum/file integrity.
3. Mencatat metadata.
4. Memberi nomor registrasi.
5. Menyimpan pada area landing zone.

Output

Register Penerimaan Data.

Risiko

Data rusak atau tidak lengkap.

Mitigasi

Validasi integritas file.

Control Point

Verifikasi Data Custodian.

Dasar Hukum

Pasal 44D.

TAHAP 7. PEMERIKSAAN KUALITAS DATA AWAL

Tujuan

Menilai kelayakan data.

Langkah Kerja

1. Pemeriksaan completeness.
2. Pemeriksaan konsistensi.
3. Pemeriksaan duplikasi.
4. Pemeriksaan missing values.
5. Penyusunan laporan kualitas.

Output

Laporan Initial Data Quality Assessment.

Risiko

Data berkualitas rendah.

Mitigasi

Feedback ke penyedia data.

Dasar Hukum

Pasal 44G.

TAHAP 8. INTEGRASI DATA

Tujuan

Menggabungkan data dari berbagai sumber.

Langkah Kerja

1. Mapping variabel.
2. Standarisasi kode.
3. Penyelarasan metadata.
4. Record linkage.
5. Integrasi ke lingkungan statistik.

Output

Integrated Statistical Dataset.

Risiko

Kesalahan pencocokan data.

Mitigasi

Matching rules dan audit linkage.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (3) huruf b.

TAHAP 9. DATA CLEANSING DAN TRANSFORMASI

Langkah Kerja

1. Menghapus duplikasi.
2. Mengoreksi format.
3. Menangani outlier.
4. Menormalisasi data.
5. Membentuk dataset analisis.

Output

Curated Dataset.

Risiko

Transformasi salah.

Mitigasi

Peer review.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (3) huruf c.

TAHAP 10. ANONIMISASI DAN PERLINDUNGAN DATA

Langkah Kerja

1. Identifikasi data sensitif.
2. Masking.
3. Pseudonimisasi.
4. Generalisasi.
5. Agregasi.

Output

Anonymized Dataset.

Risiko

Re-identification.

Mitigasi

Privacy risk assessment.

Control Point

Persetujuan Tim Keamanan Data.

Dasar Hukum

Pasal 44F ayat (4).

TAHAP 11. PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN AKSES

Langkah Kerja

1. Klasifikasi data.
2. Penetapan role access.

3. MFA.
4. Enkripsi.
5. Logging aktivitas.

Output

Daftar Hak Akses.

Risiko

Akses tidak sah.

Mitigasi

IAM dan monitoring.

Dasar Hukum

Pasal 44F.

TAHAP 12. PENGOLAHAN BIG DATA

Langkah Kerja

1. Menjalankan pipeline pengolahan.
2. ETL/ELT.
3. Agregasi statistik.
4. Pembentukan indikator.
5. Penyimpanan hasil.

Output

Dataset Statistik.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (3) huruf c.

TAHAP 13. ANALISIS STATISTIK

Langkah Kerja

1. Analisis deskriptif.
2. Analisis inferensial.
3. Analisis spasial.
4. Analisis temporal.

5. Penyusunan insight statistik.

Output

Draft Statistik Resmi.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (3) huruf d.

TAHAP 14. PEMANFAATAN AI DAN ANALITIK LANJUTAN

Langkah Kerja

1. Evaluasi kebutuhan AI.
2. Pengembangan model.
3. Validasi model.
4. Uji bias.
5. Dokumentasi model.
6. Persetujuan penggunaan.

Output

Model AI Statistik.

Risiko

Bias algoritma.

Mitigasi

Human oversight dan explainability.

Control Point

Komite AI Statistik.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (3) huruf f.

TAHAP 15. VALIDASI HASIL STATISTIK

Langkah Kerja

1. Cross-check sumber data.
2. Benchmark dengan statistik lain.

3. Pemeriksaan anomali.
4. Review ahli statistik.

Output

Laporan Validasi.

Dasar Hukum

Pasal 44G ayat (2).

TAHAP 16. EVALUASI METODOLOGI

Langkah Kerja

1. Review metodologi.
2. Review asumsi.
3. Evaluasi kualitas output.
4. Dokumentasi perubahan.

Output

Laporan Evaluasi Metodologi.

Dasar Hukum

Pasal 44D ayat (3) huruf f dan Pasal 44G ayat (2).

TAHAP 17. QUALITY ASSURANCE

Langkah Kerja

1. Pemeriksaan kualitas.
2. Review independen.
3. Pemeriksaan reproduksibilitas.
4. Persetujuan QA.

Output

Sertifikat QA Statistik.

Dasar Hukum

Pasal 44G.

TAHAP 18. PERSETUJUAN PUBLIKASI

Langkah Kerja

1. Review pimpinan.
2. Persetujuan resmi.
3. Penetapan tanggal rilis.

Output

Persetujuan Publikasi.

TAHAP 19. PUBLIKASI STATISTIK RESMI

Langkah Kerja

1. Publikasi website.
2. Publikasi metadata.
3. Publikasi metodologi.
4. Diseminasi pengguna data.

Output

Statistik Resmi Terpublikasi.

TAHAP 20. PENYIMPANAN, RETENSI, DAN PEMUSNAHAN

Langkah Kerja

1. Menentukan retensi.
2. Arsip data.
3. Backup.
4. Pemusnahan aman setelah masa retensi.

Output

Berita Acara Retensi/Pemusnahan.

Dasar Hukum

Pasal 44F.

TAHAP 21. MONITORING DAN AUDIT

Langkah Kerja

1. Audit akses data.

2. Audit penggunaan data.
3. Audit kepatuhan SOP.
4. Audit keamanan.

Output

Laporan Audit.

TAHAP 22. PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN

Langkah Kerja

1. Deteksi insiden.
2. Klasifikasi insiden.
3. Isolasi.
4. Investigasi.
5. Pemulihan.
6. Pelaporan.

Output

Laporan Insiden.

Dasar Hukum

Pasal 44F.

TAHAP 23. TINDAKAN KOREKTIF DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Langkah Kerja

1. Analisis akar masalah.
2. Menyusun corrective action.
3. Implementasi perbaikan.
4. Monitoring efektivitas.
5. Revisi SOP bila diperlukan.

Output

Laporan Continuous Improvement.